



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**FEASIBILITY STUDY EEG
(*Electroencephalography*)
(PENAMBAHAN ATAU PENGEMBANGAN
PELAYANAN)
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2026**



**FEASIBILITY STUDY EEG (*Electroencephalography*)
(PENAMBAHAN ATAU PENGEMBANGAN PELAYANAN)
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2026**

A. LATAR BELAKANG

Pemeriksaan *Electroencephalography* (EEG) merupakan salah satu metode diagnostik non-invasif yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik otak. Otak manusia menghasilkan impuls listrik yang dapat dideteksi melalui elektroda yang ditempatkan pada kulit kepala. Pemeriksaan ini memiliki peran penting dalam dunia medis, khususnya di rumah sakit, karena mampu memberikan informasi fungsional mengenai kondisi otak secara real-time.

Kebutuhan pemeriksaan EEG di rumah sakit semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kasus gangguan neurologis, seperti epilepsi, gangguan kesadaran, cedera otak, infeksi sistem saraf pusat, serta kelainan tidur. EEG sangat membantu dokter dalam menegakkan diagnosis, menentukan jenis gangguan, serta memantau efektivitas terapi yang diberikan.

Jumlah kasus diagnosis yang dapat dilakukan pemeriksaan EEG diantaranya Epilepsi, kejang demam, gangguan tidur, gangguan kesadaran, cedera otak, infeksi otak, tumor otak, status epileptikus, dan evaluasi fungsi otak (brain death). Untuk Kejang demam sendiri terjadi pada sekitar 2% – 5% anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Sehingga potensi penggunaan alat EEG sangat dibutuhkan di Rumah Sakit.

Di RS prima husada malang, kasus pasien yang membutuhkan pemeriksaan EEG harus dirujuk penuh, sehingga pasien tidak kembali ke RSPHM. Dari data rujukan poli rawat jalan mulai januari – desember 2025 untuk pro EEG sebanyak 75 pasien. Kasus dari poli anak sebesar 53 pasien, dan dari poli saraf 22 pasien.

Rumah sakit yang mempunyai EEG di Kabupaten Malang (dekat dengan RSPHM) hanya ada 3, yaitu RSUD lawang, RSJ lawang dan RSSA. Karena belum banyak RS tipe C yang mempunyai alat EEG tersebut, sehingga apabila RSPHM mengadakan alat tersebut dan diharapkan peluang pemakaian/utilitas alat tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan RS. Alat EEG tersebut tidak hanya digunakan untuk internal rumah sakit saja tetapi bisa untuk eksternal seperti MOU dengan RS perujuk, klinik rawat inap, FKTP, dokter umum, dan lainnya dengan harga khusus. Dari segi BPJS Kesehatan, alat tersebut memiliki perhitungan sendiri dan bisa di klaimkan.

Dari data rekam medis RS Prima Husada Malang, kasus diagnosa yang berpotensi dilakukan pemeriksaan EEG tahun 2025 diantaranya sebagai berikut :

1. kejang demam
2. cerebral palsy
3. epilepsi
4. gangguan tidur



5. cidera/ tumor otak

Berdasarkan data dan pertimbangan diatas, maka RS Prima Husada Malang berencana mengajukan alat EEG sebagai penambahan dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan jumlah pendapatan Rumah Sakit.

B. TUJUAN

Pengajuan EEG mempunyai tujuan diantaranya :

1. Mendeteksi gangguan aktivitas listrik otak
EEG digunakan untuk melihat apakah terdapat aktivitas listrik yang abnormal pada otak.
2. Membantu diagnosis Epilepsi
 - Menentukan ada tidaknya kejang
 - Mengidentifikasi jenis epilepsi
 - Menentukan lokasi fokus kejang
3. Evaluasi Kejang demam
 - Digunakan pada kasus tertentu (tidak khas atau berulang)
 - Membantu membedakan dengan epilepsi
4. Menilai gangguan kesadaran
 - Seperti koma atau penurunan kesadaran
 - Menilai tingkat fungsi otak
5. Mendeteksi gangguan otak lainnya
 - Infeksi otak (misalnya Ensefalitis)
 - Tumor otak
 - Cedera kepala
6. Monitoring kondisi pasien
 - Memantau aktivitas kejang (termasuk yang tidak tampak)
 - Evaluasi keberhasilan pengobatan
7. Evaluasi gangguan tidur
EEG digunakan dalam pemeriksaan tidur untuk menilai pola gelombang otak saat tidur.
8. Penilaian kematian otak (brain death)
EEG dapat membantu menunjukkan tidak adanya aktivitas listrik otak.

C. MANFAAT

1. Membantu menegakkan diagnosis
EEG sangat bermanfaat dalam mendiagnosis gangguan neurologis, terutama Epilepsi dan jenis kejang lainnya.
2. Mendeteksi kelainan aktivitas otak sejak dini
EEG dapat menunjukkan perubahan aktivitas listrik otak meskipun gejala klinis belum jelas.
3. Membedakan jenis kejang
Membantu membedakan antara Kejang demam dengan epilepsi atau gangguan lainnya.
4. Menentukan lokasi gangguan otak
EEG dapat membantu mengetahui area otak yang mengalami gangguan (fokus



- kejang atau kelainan).
- Monitoring kondisi pasien
 - Memantau aktivitas kejang (termasuk yang tidak terlihat)
 - Mengevaluasi perkembangan penyakit dan respons terapi
 - Membantu diagnosis gangguan otak lain
Seperti infeksi otak (misalnya Ensefalitis), tumor, atau cedera kepala.
 - Menilai fungsi otak pada gangguan kesadaran
Digunakan pada pasien koma atau penurunan kesadaran untuk menilai aktivitas otak.
 - Mendukung pemeriksaan gangguan tidur
EEG digunakan dalam studi tidur untuk menilai pola aktivitas otak saat tidur.
 - Prosedur aman dan non-invasif
 - Tidak menimbulkan rasa sakit
 - Tidak menggunakan radiasi
 - Aman untuk anak maupun dewasa

D. DATA PASIEN

Tabel 1.
Diagnosa yang berpotensi dilakukan
Pemeriksaan EEG dari data rekam medis jumlah pasien
Januari – Desember 2025

NO	DIAGNOSA	RAWAT JALAN	RAWAT INAP	TOTAL
1	Kejang demam (R56.0)	70	327	397
2	Cerebral palsy (G80.0-G80.9)	88	3	91
3	Epilepsi (G40.0-G40.9)	1415	116	1531
4	Gangguan tidur (G47.0G47.9)	17	0	17
5	Cidera otak (S06)/ tumor otak (C71)	160	134	294
TOTAL		1750	580	2330

Tabel 2.
Jumlah Pasien yang dirujuk pro EEG
bulan Januari – Desember 2025

NO	UNIT	JUMLAH PASIEN
1	Rawat Jalan	75
2	Rawat Inap	10

D. JUMLAH SDM

Tabel 3. Jumlah SDM di Rumah Sakit Prima Husada Malang

JENIS SDM	JUMLAH
Dokter Spesialis Saraf	1
Perawat EEG terlatih (saat ini masih belum ada yang diberangkatkan pelatihan)	1



E. ANALISIS SITUASI

Internal

a. Kekuatan

1. RS Prima Husada Malang memiliki SDM yang cukup untuk pemanfaatan alat
2. Dukungan dari owner untuk mengembangkan pelayanan penunjang medis
3. Diagnosa bervariasi untuk dilakukan pemeriksaan eeg dan peluang pemeriksaan berdasarkan data tahun 2025 cukup tinggi yang berpotensi meningkatkan jumlah kunjungan dan pendapatan RS
4. Dari segi BPJS Kesehatan, ada biaya inacbg's sendiri untuk klaim pemeriksaan EEG

b. Kelemahan

1. Biaya pembelian sangat tinggi
2. Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Tinggi
3. Membutuhkan tenaga perawat terlatih yang harus diberangkatkan pelatihan EEG agar bisa di TOT kan ke perawat yang lain

Eksternal

a. Peluang

1. Kasus diagnosa yang membutuhkan pemeriksaan EEG bervariasi dan beragam sehingga pangsa pasar tinggi
2. Menjadi tempat rujukan dari Faskes atau RS yang belum memiliki Pemeriksaan EEG, karena saat ini di sekitar RSPHM yang mempunyai EEG adalah RSUD Lawang, RSJ lawang dan RSSA. Tidak banyak Rumah Sakit tipe C yang mempunyai alat EEG.

b. Ancaman

1. Alat EEG memiliki biaya pembelian yang relatif mahal dibandingkan dengan peralatan medis lainnya, dengan pembelian alat baru, maka menjadi beban RS untuk setiap tahun ada biaya penyusutan alat medis.



G. RENCANA PENGAJUAN UNIT

Jenis : EEG

Jumlah : 1 unit

Spesifikasi umum :

Nama Produk	EEG Contec (seri KT88)
Masa Berlaku Produk	15 tahun
Merek	Contec
No. Produk Penyedia	Contec KT88 Series (3200/3200)
Unit Pengukuran	unit
Jenis Produk	import
Nomor Izin Edar	-
Nama Perusahaan Sesuai NIE	Contec Medical Systems Co., Ltd.
Nama Pabrik Sesuai NIE	Contec Medical Systems Co., Ltd.
Model / Type	CONTECH KT88-3200
Jenis Produk Sesuai Izin Edar	-
Fungsi	EEG atau Elektroensefalogram adalah salah satu tes yang dilakukan untuk merekam aktivitas kelistrikan pada otak manusia untuk mengetahui apakah ada kelainan pada otak
Negara Asal Produk	Tiongkok.
Negara Pabrikan	Tiongkok.
Spesifikasi Produk Secara Singkat	• 32 channels of EEG • Sampling Rate : 200dot/s • Accuracy : 12bit • Input Impedance : $\geq 10\text{M}\Omega$ • Patient Leak Current : $< 10\mu\text{A}$ • Noise Level : $\leq 5\mu\text{Vp-P}$ • CMRR : $\geq 90\text{dB}$



	• Magnification Multiple : 10000 • Filter Constant : All digital and free anactment • Display speed(paper speed) : 5, 10, 15, 30, 60, 120 mm/s • Amplitude : 1. 1.5, 2, 3, 5, 7.5, 10, 12, 15, 20, 30, 50 mm/50µV • Playback Speed : 1 time, 2 times, 3 times, 10 times, 20 times, 40 times, 60 times • 50Hz interference suppression : ≥30dB • Safety type : Class II, type BF applied part
--	--

Rincian anggaran umum unit

NO	URAIAN	SATUAN	Jumlah (Rp)
Harga Perolehan Unit			
1	Alat EEG Contec KT88-3200 (32 Channel) / Mesin EEG CONTEC	1 unit	Rp. 96.000.000

Rincian Anggaran Operasional

Listrik dll.

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	Listrik/tahun	1. Listrik running 1 px : Rp. 407.76 2. Estimasi perbulan = 407.76 x 12 = Rp 4.893.12

Rincian Pemeliharaan/tahun (MMEL)

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	Service + Spare Part / Tahun	Rp. 48.384.000

Biaya Penyusutan

NO	NAMA ALAT	MERK / TYPE	JUMLAH	HARGA	PENYUSUTAN (tanpa residu)	BIAYA PENYUSUTAN
1			1 UNIT	Rp. 96.000.000	= Harga Perolehan : Usia Teknis = 96.000.000: 10	Rp.9.600.000



G. ANALISIS KEUANGAN

NO	KETERANGAN	RJ (EEG)
1	Inacbg's EEG rawat jalan	Rp. 516.300,-

Total Cost / Tahun

= biaya operasional + biaya pemeliharaan + biaya penyusutan
= Rp 4.893 + Rp. 48.384.000 + Rp. 9.600.000
= Rp. 57.988.893

Unit Cost

= Total Cost : Utilitas
= Rp. 57.988.893 : 2330
= 24.887

Rencana Tarif

Tarif Umum (Margin 25%) = unit cost + 25%
= 31.110

Tarif BPJS Kesehatan = 28.621
(Margin 15%)

Tarif BPJS Ketenagakerjaan = 33.599
(Margin 35%)

Tarif Asuransi Lain = 34.843
(Margin 40%)



PENUTUP

Dengan pengadaan alat EEG yang memadai, diharapkan rumah sakit dapat menyediakan layanan yang komprehensif, aman, akurat, dan berstandar tinggi, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien, dengan mengajukan alat EEG sebagai penambahan dan pengembangan pelayanan RS dapat meningkatkan jumlah pendapatan Rumah Sakit.

Kepala Bagian Umum

drg. Endy Wira Pradana,
M.MRS

Ketua Tim HTA

dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An

Mengetahui,
Kepala Bidang Pelayanan
Medis

Puput Sekar Nari Ratih, Amd.
Keb

Menyetujui,
PLT Direktur
Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes